Actividad Linux 1.2.- Comandos básicos iniciales II

Objetivos:

- Conocer comandos básicos de Linux útiles para un Administrador.
- Usar el comando grep para buscar información en ficheros.
- Investigar sobre comandos como *echo* y *ln*

Necesitamos:

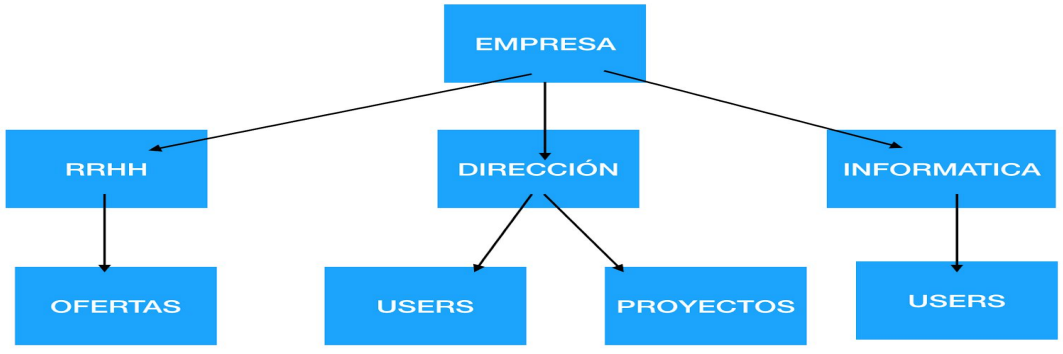
- Un sistema operativo Linux, en ordenador físico o Máquina Virtual. Concretamente, una versión de Ubuntu Server

Qué y cómo lo vamos a hacer:

- Vamos a realizar un documento en el que mostraremos los comandos (texto escrito) y las capturas de pantalla de sus resultados.
- Las capturas deben ser de una calidad “aceptable”, lo que implica que se pueda leer su contenido.
- Se harán captura de la parte que interese según lo que se pide (no tiene por qué ser de la pantalla completa).
- En toda captura debe aparecer el prompt.
- Las capturas pueden ser editadas (poniendo flechas, círculos, cuadrados, …) que faciliten su comprensión. Podéis utilizar programas como The Gimp (software libre).

Enunciado:

- Nos piden que realicemos una nueva estructura de directorio, *en nuestro directorio personal*. Concretamente:



- Crearemos con **touch** un fichero en la carpeta EMPRESA/DIRECCION/USERS, llamado *directivos.txt*
- Rellenaremos dicho fichero, mediante el comando **nano**, con 5 nombres (uno de ellos será el nuestro). Cada nombre irá en una línea distinta del fichero.
- Crearemos en esa misma carpeta un fichero txt cuyo nombre coincidirá con el nuestro. (por ejemplo, si nos llamamos *pepito*, crearemos un fichero llamado *pepito.txt*). Dicho fichero estará, inicialmente, vacío.
- Ahora vamos a añadir en dicho fichero varias líneas, con nuestros "datos personales", utilizando el comando **echo**.

  mi nombre completo
  dirección de casa (puede ser inventado)
  teléfono (inventado)
  correo electrónico (puede ser inventado)
- Crearemos un fichero llamado *proyectos.txt* en la carpeta EMPRESA/DIRECCIÓN/PROYECTOS, que tendrá la siguiente información:

  proyecto 1
  proyecto 2
  proyecto 3
  nuevo proyecto
  calificación
  edificio 2
- Añadiremos, con el comando **echo**, una nueva línea al documento anterior (*proyectos.txt*) - Cuidado! No borrar lo anterior.

  edificio 3
- A continuación, nos iremos a la carpeta EMPRESA/INFORMATICA/USERS y crearemos, mediante el comando **nano**, un fichero con el nombre de *estudiantes.txt*, que contendrá al menos 10 líneas, cada uno con el nombre de un alumno/a de nuestra clase (solo el nombre). Es interesante que se repita al menos uno de los nombres.
- Además, mediante **echo,** añadimos 3 nombres más:

  Juan
  Juan Antonio
  Antonio Jose
- RESPECTO A ENLACES (ln)
  - Creamos un enlace, *EMPRESA/INFORMATICA/USERS/yo.txt* al fichero con nuestros datos que creamos en la carpeta *EMPRESA/DIRECCION/USERS* (en nuestro ejemplo, fue pepito.txt).
  - Añade el código postal de tu ciudad, sin borrar la información que ya tiene, al fichero *yo.txt*. Indica qué ha pasado con el fichero del que es enlace.
  - Creamos un enlace, *EMPRESA/INFORMATICA/PROYECTOSINFO* al directorio *EMPRESA/DIRECCION/PROYECTOS*. Comprobad que efectivamente veo los mismos ficheros si entro en un directorio u otro.
- RESPECTO A LA BÚSQUEDA DENTRO DE FICHEROS (grep) (podéis ver ejemplos en https://maslinux.es/aprende-a-usar-el-comando-grep-con-algunos-ejemplos/)

    - En el fichero de EMPRESA/INFORMATICA/USERS/estudiantes.txt vamos a buscar:
        - Los que *empiezan* por **a**
        - Los que *terminan* por **e**
        - Los que *contienen* **juan**
        - Los que *no contienen* juan
        - *Cuántos* contienen la cadena **juan**
        - Los que tengan la cadena **juan** o **antonio**
    - Vemos el tamaño de cada partición del sistema, en formato “humano”, y que nos filtre de forma que solo visualice las líneas de particiones expresadas en Gigas (***G***)
    - Haciendo **tree** a la estructura, mostrar únicamente las líneas en las que aparece la palabra ***yo***
    - PARA NOTA: Del manual de grep, sacar la línea que habla sobre la opción “-E”
- Calcula cuánto ocupa la estructura hemos creado en esta actividad, mediante el uso del comando **du**. Habrá que utilizar las opciones oportunas para que nos lo muestre en tamaño “humano” y solo el *tamaño total* de la carpeta (no el tamaño de cada uno de los ficheros).
- Busca, con **find**, todos los ficheros *.txt* de la estructura y que se compriman en un fichero llamado *misficherostxt.tar* en la carpeta *OFERTAS*, de *RRRHH*.

Qué entregar:

Documento con todos los pasos que se piden, indicados de la siguiente forma:

- Se copia el enunciado del punto que se pide
- Se **ESCRIBE** el comando utilizado para realizar dicho (tiene que permitir copy&paste)
- Se añade imagen (captura) de lo que devuelve el comando utilizado. Dicha captura debe estar retocada como se considere oportuno para una mejor comprensión del resultado (se puede recortar, añadir flechas, círculos, texto, …)

El documento se llamará Actividad.Linux.1.2.Nombre.Apellidos.txt, que contendrá **el enlace** al fichero que hemos generado (el cual se encontrará en nuestro *Dropbox, Drive, Mega*, … u otro cualquier servicio Cloud que permita la descarga del fichero a través de un enlace compartido. El acceso debe ser público a todo aquel que tenga dicho enlace)